

4

すいようえき

水溶液の計算問題

クラス 名前

得点

/100点

1 食塩とミョウバンを使って次の実験 1, 2 を行いました。あとの問いに答えなさい。ただし、下の表はいろいろな温度の水 100g にとける食塩とミョウバンの限量を表したものです。なお、答えが小数第二位以下の桁を含む場合や割りきれない場合は、小数第二位を四捨五入して、小数第一位まで求めなさい。

〔実験 1〕 30℃の水を 120g ずつ入れたビーカー A, B を用意し、A には食塩を 60g, B にはミョウバンを 60g 加えてよくかき混ぜると、どちらもとけ残りが見られた。

〔実験 2〕 ビーカー A, B を 70℃まで加熱したところ、A では食塩がとけ残ったが、B ではミョウバンがすべてとけた。

水の温度(℃)	10	20	30	40	50	60	70
食塩(g)	35.7	35.8	36.1	36.3	36.7	37.1	37.5
ミョウバン(g)	7.6	11.4	16.6	23.8	36.4	57.4	110.5

- (1) 実験 1 のビーカー A でとけ残った食塩の重さは、何 g ですか。
- (2) 実験 1 のビーカー B でできた水溶液の濃さは、何 % ですか。
- (3) 実験 2 で食塩がすべてとけるようにするには、70℃の水を少なくとも何 g 加えればよいですか。
- (4) 実験 2 で、ビーカー B にはミョウバンをさらに何 g とかすことができますか。

2 塩酸 30cm³ を入れたビーカー A ~ G を用意し、いろいろな体積の水酸化ナトリウム水溶液を加えて混ぜ合わせたあと、水を蒸発させて残った固体の重さを調べました。下の表はその結果をまとめたものです。あとの問いに答えなさい。

ビーカー	A	B	C	D	E	F	G
水酸化ナトリウム水溶液(cm ³)	10	20	30	40	50	60	70
残った固体(g)	1.5	3.0	4.5	5.8	6.8	7.8	8.8

- (1) 塩酸 30cm³ と完全中和する水酸化ナトリウム水溶液の体積と、このときできる食塩の重さを求めなさい。
- (2) ビーカー F において、塩酸と水酸化ナトリウム水溶液を完全中和させるためには、水を蒸発させる前に塩酸を何 cm³ 追加すればよいですか。
- (3) 塩酸 30cm³ に水酸化ナトリウム水溶液を 16cm³ 加えたビーカー H を用意して、実験と同様に水を蒸発させると、残る固体の重さは何 g になりますか。

1 6点×4 /24点

(1)	g
(2)	%
(3)	g
(4)	g

2 6点×4 /24点

(1)	体積	cm ³
	重さ	g
(2)	cm ³	
(3)	g	

⑧ 30cm³の塩酸を入れたビーカーA～Fにいろいろな重さの鉄を加え、発生した水素の体積を調べました。表は、その結果をまとめたものです。これについて、あとの問いに答えなさい。

ビーカー	A	B	C	D	E	F
鉄〔g〕	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
発生した水素〔cm ³ 〕	40	80	120	160	176	176

- (1) 30cm³の塩酸を入れたビーカーGに鉄0.26gを加えたとき、発生する水素の体積は何cm³ですか。
- (2) 30cm³の塩酸と過不足なく反応する鉄の重さは何gですか。
- (3) 濃さが2倍の塩酸30cm³を使用して実験を行った場合、ビーカーFで発生する水素の体積は何cm³ですか。
- (4) 塩酸45cm³に鉄0.7gを加えたとき発生する水素の体積は、何cm³ですか。ただし、使用する塩酸の濃さは実験と同じものとします。

⑨ 鉄、銅、アルミニウムを混ぜ合わせた重さ6.0gの粉末A～Eを用意しました。初めに粉末A～Eを十分な量の水酸化ナトリウム水溶液に入れたところ、一部がとけたので、時間がたったあとでとけ残りの重さを調べました。とけ残った粉末を水でよく洗ったあと十分な量の塩酸に入れたところ、一部がとけたので、時間がたったあとでとけ残りの重さを調べました。下の表はその結果をまとめたものです。これについて、あとの問いに答えなさい。

粉末	A	B	C	D	E
初めの重さ〔g〕	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
水酸化ナトリウム水溶液に入れたあとの重さ〔g〕	4.5	4.2	3.8	4.0	3.4
塩酸に入れたあとの重さ〔g〕	2.6	0.9	1.6	0.8	3.4

- (1) 銅が最も多く含まれている粉末をA～Eから1つ選び、記号で答えなさい。
- (2) 粉末Cに含まれているアルミニウムの重さは何gですか。
- (3) 粉末Dに含まれている鉄の重さは、粉末Bに含まれているアルミニウムの重さの何倍ですか。小数第二位を四捨五入して、小数第一位まで求めなさい。
- (4) 粉末Aを初めに塩酸に入れたあとで、とけ残った粉末を水でよく洗って水酸化ナトリウム水溶液に入れると、とけ残りの重さは何gになりますか。

⑧ 7点×4 /28点

(1)	cm ³
(2)	g
(3)	cm ³
(4)	cm ³

⑨ 6点×4 /24点

(1)	
(2)	g
(3)	倍
(4)	g